Проект содержит:

- Потоки;
- API-ключи (привязанные к проекту);
- Глобальные переменные;
- Опубликованные API-эндпоинты.

Создавать проекты могут:

- Админ организации

Проект является основной единицей совместной работы и делегирования прав.

6.9.8.3.2.3 *Уровень - Пользователь и Роль*

Пользователь добавляется в организацию **по email** (приглашением от админа организации).

После присоединения к организации пользователь может быть добавлен **в один или несколько проектов этой организации**.

При добавлении в проект пользователю **назначается роль**, определяющая его права в рамках этого проекта.

Одна и та же учётная запись пользователя **может иметь разные роли в разных проектах** (например: админ в проекте A, тестировщик в проекте B).

Роли определяют разрешения на действия с ресурсами проекта:

- Создание/редактирование/удаление потоков;
- Управление API-ключами;
- Публикация эндпоинтов;
- Запуск и просмотр логов;
- Экспорт/импорт и т.д.

Роли могут быть преднастроенными («Админ проекта», «Тестировщик» и др.) и редактируемыми админом организации через UI.

6.9.8.3.3 Ключевые принципы иерархии

Права не наследуются сверху вниз автоматически: членство в организации не дает по умолчанию доступ к проектам. Доступ к проекту — явное действие.

Права не наследуются снизу вверх: действия в проекте не влияют на организацию в целом.

Полная изоляция между организациями: пользователь из организации A не может видеть проекты организации B, даже если у него есть учётная запись в обеих.

Гибкость внутри проекта: владельцы проектов могут точно настраивать, кто и что может делать.

Эта иерархия закладывает основу для безопасной, масштабируемой и удобной работы с ИИ-решениями.

6.9.8.4 Описание пользовательских ролей

В платформе NoCode определяются преднастроенные роли. Каждая роль включает фиксированный набор разрешений, которые могут быть изменены админом организации. Роли применяются **на уровне проекта**, за исключением роли «Админ организации», которая действует на уровне организации.

6.9.8.4.1 Админ организации

Назначение: владелец и управляющий платформой NoCode внутри организации. Отвечает за пользователей, проекты и настройки на уровне организации.

Права на уровне организации:

- Должен иметь возможность приглашать пользователей в организацию по email.
- Должен иметь возможность назначать других пользователей админами организации.
- Должен иметь возможность удалять пользователей из организации.
- Должен иметь возможность создавать, переименовывать, архивировать и удалять проекты.
- Должен иметь возможность добавлять/удалять пользователей в проекты и назначать им любые роли.
- Должен иметь возможность редактировать предопределённые роли и создавать новые (через UI с галочками).
- Должен иметь возможность просматривать все проекты и все ресурсы (потоки, API-ключи, логи) внутри организации.

Запрещено: изменять параметры самой платформы (серверные настройки, глобальные компоненты) — это обязанность сервис-менеджера.

6.9.8.4.2 Админ проекта

Назначение: ответственный за разработку, тестирование и публикацию LLM-решений в рамках конкретного проекта (аналог: ML-инженер, промпт-инженер, low-code разработчик).

Права на уровне проекта:

- Должен иметь возможность создавать, редактировать, клонировать и удалять потоки (pipelines).
- Должен иметь возможность управлять API-ключами проекта (добавлять, редактировать, удалять).
- Должен иметь возможность запускать потоки и просматривать логи своих и чужих запусков в рамках проекта.
- Должен иметь возможность экспортировать и импортировать потоки.
- Должен иметь возможность публиковать потоки как API-эндпоинты.
- Должен иметь возможность добавлять в проект пользователей из списка членов организации и назначать им любые доступные роли.
- Должен иметь возможность просматривать ChatUI, привязанные к проекту.

Запрещено: управлять пользователями на уровне организации, изменять настройки других проектов, видеть API-ключи других проектов.

6.9.8.4.3 Тестировщик (Tester / Reviewer)

Назначение: проверяет корректность работы потоков без риска их случайного изменения (аналог: QA-инженер, продукт-менеджер).

Права на уровне проекта:

- Должен иметь возможность просматривать конфигурацию потоков в режиме «только для чтения».
- Должен иметь возможность запускать потоки через промпт-панель с произвольными входными данными.
- Должен иметь возможность просматривать логи выполнений (включая ошибки и метрики).
- Должен иметь возможность оставлять комментарии к потокам (привязанные к узлам или всему flow).

Запрещено: создавать, редактировать, удалять потоки; управлять API-ключами; публиковать эндпоинты; добавлять пользователей.

6.9.8.4.4 Пользователь проекта

Назначение: внешняя система или конечный пользователь, взаимодействующий с готовым решением.

Права на уровне проекта:

- Должен иметь возможность вызывать опубликованные API-эндпоинты (HTTP-запросы).
- Должен иметь возможность использовать готовые ChatUI-интерфейсы (веб-формы, чат-боты и т.п.).

Запрещено: доступ к интерфейсу Langflow, просмотр списка потоков, просмотр/редактирование API-ключей, просмотр логов, участие в управлении проектом.

6.9.8.4.5 Наблюдатель проекта

Назначение: сотрудник или стейкхолдер, которому требуется ознакомительный доступ к проекту.

Права на уровне проекта:

- Должен иметь возможность вызывать опубликованные API-эндпоинты.
- Должен иметь возможность использовать готовые ChatUI-интерфейсы.

Запрещено: то же, что и у «Пользователя проекта».

6.9.8.4.6 Сервис-менеджер

Назначение: технический администратор платформы (внутренняя роль, не для клиентов), не отображается в клиентской части UI.

Права на уровне платформы:

- Должен иметь возможность создавать организации.
- Должен иметь возможность назначать первых админов организаций.
- Должен иметь доступ к системным настройкам (сервер, глобальные компоненты, аудит).

- Должен иметь возможность просматривать все данные на платформе (в т.ч. все организации, проекты, API-ключи).

6.9.8.4.7 Общие требования к ролям

- Все роли, кроме «Сервис-менеджера», должны отображаться в UI и управляться через админ-панель организации.
- Пользователь может иметь **разные роли в разных проектах**.
- При добавлении пользователя в проект **обязательно** указывается роль.
- Список модулей/фич, по которым выставляются права (например: «Управление API-ключами», «Просмотр логов»), должен быть **фиксированным и нередактируемым** в UI.
- Все права проверяются **на бэкенде**; UI лишь скрывает недоступные элементы.

Ниже представлена диаграмма прецедентов (рис. 1).

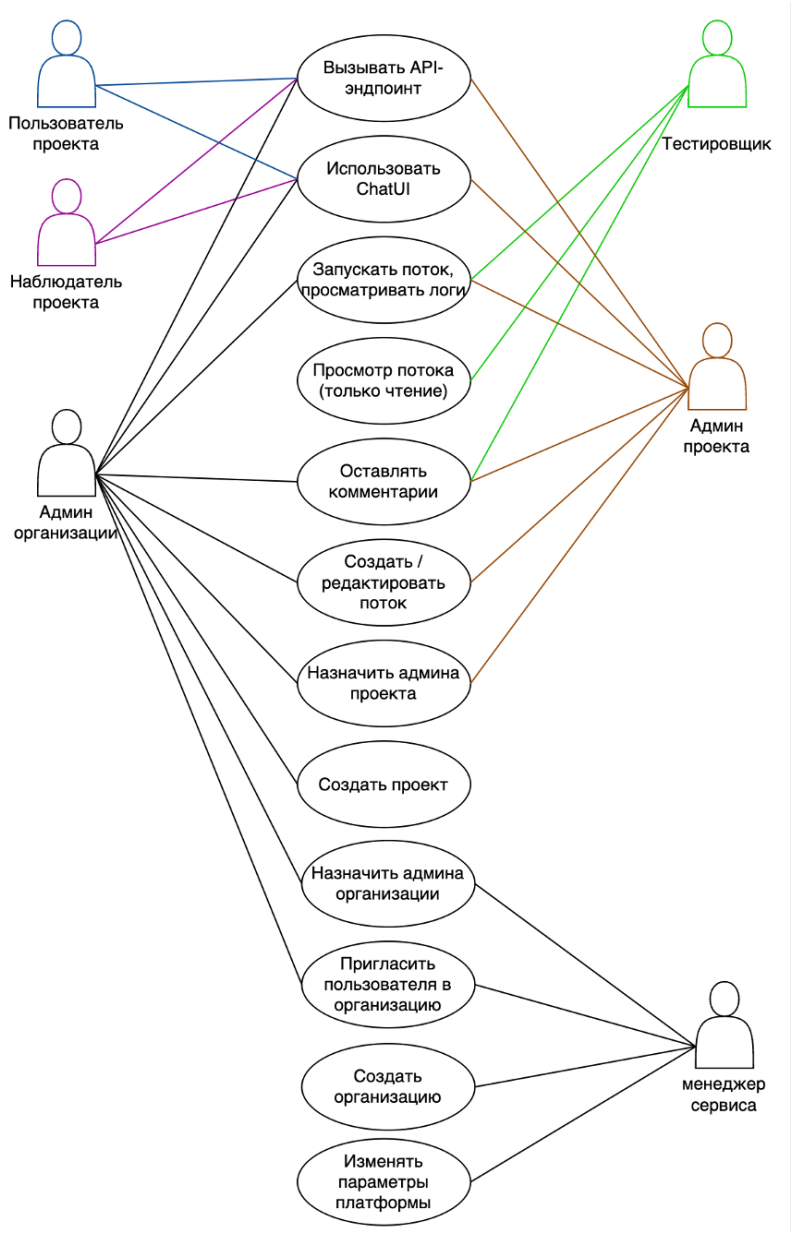


Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов

6.9.8.5 Сценарии использования

6.9.8.5.1 Создание организации и приглашение первых пользователей

Актор: Сервис-менеджер → Администратор организации.

Цель: Настроить клиентскую организацию и добавить команду.

Последовательность:

1. Сервис-менеджер создаёт новую организацию (указывает название).
2. Сервис-менеджер назначает первого пользователя — админом организации (по email).
3. Админ организации получает email-приглашение, регистрируется и входит в платформу.
4. Админ организации приглашает трёх коллег:
   - одного — как разработчика,
   - одного — как тестировщика,
   - одного — как продукт-менеджера.
1. Все приглашённые пользователи получают доступ **только к организации**, но **ещё не к проектам**.

Требования к системе:

- Должна поддерживаться сущность «Организация».
- Должна работать система email-приглашений.
- Должна быть возможность назначать роль «Админ организации».
- Пользователи, добавленные в организацию, не получают автоматического доступа к проектам.

6.9.8.5.2 Админ организации назначает админа проекта

Актор: Админ организации, Разработчик.

Цель: Делегировать управление проектом ответственному лицу.

Последовательность:

1. Админ организации создаёт новый проект (название: «Чат-бот поддержки»).
2. Админ организации открывает раздел «Участники» проекта.
3. Из списка пользователей организации выбирает разработчика.
4. Назначает ему роль **«Админ проекта»**.
5. Разработчик получает уведомление и теперь может:
   - создавать потоки,
   - управлять API-ключами,
   - публиковать эндпоинты.

Требования к системе:

- Должна быть страница управления участниками проекта.
- Должна поддерживаться роль «Админ проекта» с полным доступом к ресурсам проекта.
- Назначение роли должно быть явным действием (не по умолчанию).

6.9.8.5.3 Разработчик создаёт поток и приглашает тестировщика

Актор: Админ проекта (Разработчик), Тестировщик

Цель: Организовать безопасное тестирование без риска изменения логики.

Последовательность:

1. Админ проекта разрабатывает поток в NoCode.
2. Сохраняет поток, тестирует.
3. Открывает проект → «Участники» → добавляет пользователя с ролью **«Тестировщик»**.
4. Тестировщик заходит в проект:
    - видит поток в режиме **только для чтения**,
    - может запускать его с разными промптами,
    - может просматривать логи,
    - может оставлять комментарии.
5. Тестировщик **не видит** API-ключи и **не может** редактировать поток.

Требования к системе:

- Должна поддерживаться роль «Тестировщик» с ограниченным набором прав.
- Интерфейс Langflow должен динамически переключаться в режим «только просмотр».
- Должна быть реализована система комментариев к потокам.

6.9.8.5.4 Интеграция внешней системы через API с минимальными правами

Актор: Админ проекта, Внешняя система (бот, CRM, мобильное приложение)

Цель: Подключить продакшен-решение без предоставления доступа к UI.

Последовательность:

1. Админ проекта публикует поток как API-эндпоинт.
2. В настройках проекта создаёт учётную запись для внешней системы.
3. Назначает этой учётной записи роль **«Пользователь проекта»**.
4. Внешняя система получает:
    - URL эндпоинта,
    - API-key для аутентификации.
5. Система вызывает API — успешно.
6. При попытке открыть NoCode или список проектов — получает **ошибку 403 (**отсутствие доступа**)**.

Требования к системе:

- Должна поддерживаться роль «Пользователь проекта» с правами только на вызов API/UI.
- Должна быть невозможна утечка данных: API-ключи и потоки скрыты от этой роли.
- Должна работать аутентификация ключу для API-вызовов.

6.9.8.5.5 Демонстрация готового решения заказчику (роль «Наблюдатель»)

Актор: Админ проекта, Заказчик (внешний пользователь)

Цель: Показать рабочий чат-бот без риска раскрытия внутренней логики.

Последовательность:

1. Админ проекта создаёт ChatUI на основе готового потока.
2. Приглашает email заказчика в организацию (роль — участник без прав).
3. Добавляет заказчика в проект с ролью **«Наблюдатель проекта»**.
4. Заказчик заходит в платформу:
    - видит только ChatUI (веб-интерфейс чат-бота),
    - может взаимодействовать с ним,
    - **не видит** NoCode, список потоков, настройки, логи.
5. Заказчик не может экспортировать, копировать или анализировать внутреннюю структуру решения.

Требования к системе:

- Должна поддерживаться роль «Наблюдатель проекта».
- ChatUI должен быть доступен отдельно от NoCode-редактора.

6.9.8.6 Раздел UI-архитектура: страницы и компоненты

Все экраны, связанные с управлением доступом, группируются вокруг сущности **Организация**. Основной точкой входа для администрирования является страница **«Настройка организации»**.

Полный доступ к странице «Настройка организации» — только у **Админа организации**.

Ограниченный доступ к подразделам **«Пользователи и группы»** и **«Управление ролями»** — у **Админа проекта**, но **только в контексте своей организации** и **только для просмотра**.

В **шапку** (Header) приложения добавляется **селектор Организации (**доступные пользователю**)** и **ID текущей организации.**

6.9.8.6.1 Главная навигация (меню настроек в шапке)

Меню настроек доступно через **иконку «Настройки» в правой части верхней шапки приложения**.

При нажатии на иконку отображается **выпадающее меню** со следующими пунктами:

- **Версия приложения** — отображает текущий номер версии (например: v1.5.0)
- **Настройки** — переход на личные настройки пользователя (профиль, уведомления, безопасность) **(На обсуждение)**
- **Настройки организации** — **отображается, только если пользователь является админом организации или админом хотя бы одного проекта в текущей организации.**
- **Тема** — переключатель между режимами:
    - Светлая
    - Тёмная
    - Системная (по умолчанию)

При переходе в «Настройки организации»:

- **Админ организации** → полный доступ
- **Админ проекта** → ограниченный доступ (в подразделе «Проекты» только его проекты, только просмотр подразделов «Пользователи и группы» и «Управление ролями»).

6.9.8.6.2 Страница: «Настройка организации»

URL: /org/{org_id}/settings

Доступ:

- **Админ организации**: полный доступ — редактирование, создание, удаление.
- **Админ проекта**: на вкладке «Проекты» только его проекты, вкладки **«Пользователи и группы»** и **«Управление ролями» только для просмотра**.
- Все остальные роли: страница недоступна (ошибка 403).

Заголовок: «Настройки организации».

Подменю (вкладки):

1. **Проекты** —Админа организации, Админ проекта (только его проекты).
2. **Пользователи и группы** — Админ организации (редактирование), Админ проекта (только просмотр)
3. **Управление ролями** — Админ организации (редактирование), Админ проекта (только просмотр)
4. **Системные настройки** — только для Админа организации **(На обсуждение)**

6.9.8.6.3 Раздел: «Системные настройки»

(доступна только Admину организации)

URL: /org/{org_id}/settings/config

Компоненты:

- Логотип организации (загрузка)
- Глобальные переменные уровня организации
- Другие компоненты

(Необходимо обсудить содержаине)

6.9.8.6.4 Раздел «Проекты»

URL: /org/{org_id}/settings/projects

Назначение: централизованное управление проектами в рамках организации.

Для Admина организации:

- Видит **все проекты** организации.
- Может **создавать**, **редактировать**, **удалять** проекты.
- Может **назначать админов проектов**.
- Кнопка **«Создать проект»** — активна.

Для Админа проекта:

- Видит **только те проекты, в которых он является участником** (обычно — только свои).
- Для каждого из них имеет **полный доступ**:
    - Может заходить в проект,
    - Редактировать потоки,
    - Управлять API-ключами,
    - Добавлять участников и т.д.
- Не видит проекты, где он не состоит — даже в той же организации.
- Кнопка «+ Создать проект» — скрыта (если не наделён правом явно).

Компоненты:

- Заголовок: «Проекты *икнока проекта*»
- (Для Админа орг.) Кнопка «+ Создать проект»
- Таблица проектов с колонками:

- Название
- ID
- Статус
- Дата изменения
- Кнопка удалить (Только у Админа организации)

При клике на проект — переход на **/org/{org_id}/project/{proj_id}**

6.9.8.6.5 Раздел: «Пользователи и группы»

URL: /org/{org_id}/settings/members

Назначение: управление составом организации — добавление и удаление участников.

Доступ:

- **Админ организации**:
    - Может приглашать новых пользователей в организацию по email.
    - Может удалять пользователей из организации.
    - Может назначать других пользователей **админами организации**.
    - Может загружать список пользователей (**Типы документов**).
    - Видит полную информацию: ФИО, email, дату приглашения, статус («приглашён», «активен», «удалён»).
- **Админ проекта**:
    - Видит **только таблицу активных участников** (статус = «активен»).
    - **Не видит** пользователей с непринятыми приглашениями.

- **Не видит** кнопки управления (приглашение, загрузка, удаление, назначение админа).
- Интерфейс отображается в **режиме «Только просмотр»** (например, с полупрозрачным слоем или баннером).

Компоненты:

- **Кнопка «Пригласить пользователя»** (только для Админа организации):
  Открывает форму с полями: **Email, ФИО, роль в организации (не для проекта)**. После отправки пользователь получает email-приглашение.
- **Кнопка «Импортировать»** (только для Админа организации)
  Файл должен содержать email и ФИО, роль в организации. Остальные поля игнорируются.
- **Таблица участников** (колыонки):
  - **Email**
  - **ФИО**
  - **Статус**:
    - *Приглашён* (не принято)
    - *Активен*
    - *Удалён*
  - **Роль в организации**:
    - *Админ организации*
    - *Участник*
  - **Дата добавления**

Поведение при приглашении:

- Приглашённый пользователь получает доступ **только к организации**, но **не к проектам**.
- Чтобы получить доступ к проекту, его должен **добавить в проект** Админ проекта или Админ организации — и **только тогда указывается роль** («Админ проекта», «Тестировщик» и т.д.).

6.9.8.6.6 Раздел: «Управление ролями»

URL: /org/{org_id}/settings/roles

Назначение: Позволяет администратору организации настраивать и управлять ролями, которые могут быть назначены пользователям при добавлении их в проекты.

Доступ

- **Админ организации**:
  - Полный доступ: просмотр, создание, редактирование, копирование, удаление ролей.
  - Может изменять набор разрешений для каждой роли через интерфейс.
- **Админ проекта**:
  - Только **просмотр списка ролей** (название, описание, количество пользователей).
  - **Не может** редактировать, создавать или удалять роли.
  - Матрица разрешений отображается в **некликабельном (disabled) виде** или скрыта.

Основные компоненты интерфейса

Заголовок страницы

- Текст: «Управление ролями»
- Кнопка **«Создать»** (видна только Админу организации, в правом верхнем углу)

Таблица ролей

Колонки:

- **Название роли** (например: «Админ проекта», «Тестировщик»)
- **Описание** (краткое пояснение назначения роли)
- **Количество пользователей** (суммарно по всем проектам организации)
- **Дата создания**

Форма создания/редактирования роли (модальное окно)
Поля:

- **Название роли** — текстовое поле, обязательно для заполнения
- **Описание** — многострочное поле, опционально
- **Матрица разрешений (фиксированный список модулей)**
  Отображается в виде блоков с галочками. Список модулей **нередактируемый** и определён на уровне платформы:
  - Управление пользователями (приглашение, удаление в проекте)
  - Управление проектами (создание, архивация — только на уровне организации)
  - Создание и редактирование потоков
  - Экспорт / импорт потоков
  - Управление API-ключами проекта
  - Просмотр и редактирование глобальных переменных
  - Публикация API-эндпоинтов
  - Запуск потоков и просмотр логов выполнения
  - Оставление комментариев к потокам
  - Просмотр артефактов других пользователей в проекте

Преднастроенные роли

При создании организации автоматически создаются следующие роли (нельзя удалить, но можно копировать и редактировать их клоны):

- Админ проекта
- Тестировщик
- Пользователь проекта
- Наблюдатель проекта

Правила и ограничения

- Роль **«Админ организации»** — системная, недоступна для редактирования и не отображается в списке проектных ролей.
- Удаление роли возможно **только если она не назначена ни одному пользователю** в каком-либо проекте.

- При копировании роли создаётся дубликат с суффиксом «(копия)» и возможностью немедленного переименования.
- Все изменения сохраняются по нажатию кнопки **«Сохранить»**; изменения вступают в силу немедленно для новых и существующих назначений.

Интеграция с другими частями системы

- При добавлении пользователя в проект (страница /project/{id}/members) в выпадающем списке «Роль» отображаются **все роли**, созданные в организации.
- При изменении набора прав роли — изменения **автоматически применяются** ко всем пользователям, у которых назначена эта роль (без необходимости переназначения).

Визуальные требования

- Для Админа проекта: все чекбоксы в матрице — серые, недоступные для взаимодействия.
- При наведении на disabled-галочку — подсказка: *«Только для просмотра. Изменения доступны admin организации.»*
- Успешное создание/редактирование роли — сопровождается системным уведомлением.

6.9.8.6.7 Страница: «Настройки проекта»

URL: /project/{project_id}/settings

Способ открытия:

Клик по проекту в списке на странице **«Проекты»** (/org/{org_id}/settings/projects)

На странице проектов выбранной организации открыть выпадающие меню нужного проекта (нажать на иконку «Три точки» напротив названия) и выбрать пункт **Настройки**.

Назначение: Централизованное управление метаданными, доступом, ресурсами и конфигурацией проекта **без редактирования потоков**.

Доступ:

- **Админ проекта** — полный доступ ко всем разделам
- **Админ организации** — полный доступ

Структура страницы

Страница организована в виде **вкладок**.

Над вкладками располагается **блок с Названием и описанием** проекта, **кнопками экспорта и удаления** проекта, а также **переключатель (switch) для активации или архивации** проекта.

- **Общие настройки**
- **Участники**
- **Лимиты**
- **API-ключи**
- **Глобальные переменные**

Общие настройки

- **Название проекта** — текстовое поле
    - Требование: должно быть уникальным в рамках организации. При конфликте — подсветка ошибки.

- **Описание** – многострочное поле (опционально)
- **Дата создания** – только для чтения
- **Дата изменения** – только для чтения
- **ID проекта** – только для чтения, при наведении появляется кнопка «Копировать».

Внизу находится кнопка «**Редактировать**». При нажатии на кнопку форма становится активной (поля **Название** и **Описание,** другие только для чтения), кнопка «Редактировать» скрывается, появляются кнопки «Отменить» и «Сохранить» внизу раздела.

Участники

- Отображает всех пользователей, имеющих доступ к проекту.
- **Таблица** с колонками:
    - ФИО
    - Email
    - Роль в проекте (например: «Админ проекта», «Тестировщик»)
    - Дата добавления
    - Добавлен кем
- **Действия**:
    - **«Добавить участника»** – открывает форму для добавления пользователя организации и указать его роль, а также дополнительные права для этого проекта
    - **«Изменить участника»** – открывает форму для изменения участника проекта с возможностью изменить его роль, а также дополнительные права для этого проекта.
    - **«Удалить из проекта»** – с подтверждением

Пользователь не может удалить самого себя, если он единственный админ проекта.

Админ организации может добавлять/удалять кого угодно.

Лимиты

Необходимо обсудить содержание раздела!

API-ключи

(описаны ключи, которые будут использоваться на уровне проектов)

- Управление секретными ключами, используемыми **внутри потоков проекта**.
- **Кнопка «Добавить ключ»** – открывает форму:

- Название
- Значение ключа (поле ввода, маскируется после сохранения)

- **Таблица ключей**:

- Название
- Тип
- Маскированное значение (sk-...xyz)
- Дата создания

- **Действия**:

- Редактировать название и значение
- Удалить навсегда

Ключи **привязаны строго к проекту** и **недоступны** в других проектах, даже той же организации.

Глобальные переменные

- Хранение конфиденциальных или часто используемых значений (промпты, URL, токены, шаблоны).
- **Кнопка «Добавить переменную»** — форма:
  - Имя (например: WELCOME_MESSAGE) — только латиница, цифры, _
  - Значение (многострочное поле)
  - Описание (опционально)
  - Флаг **«Секрет»** — если включён, значение маскируется везде (как API-ключ)
- **Таблица переменных**:
  - Имя
  - Описание
  - Тип («Обычная» / «Секрет»)
  - Дата создания
- **Действия**:
  - Редактировать
  - Удалить

Секретные переменные **никогда не логируются** и **не отображаются в UI выполнения**.

Общие требования

- Все данные сохраняются **только по нажатию «Сохранить»** (нет автосохранения).
- При удалении API-ключа или переменной — отображается предупреждение: «Этот ресурс может использоваться в потоках. Удаление может нарушить их работу.»
- Все действия логируются в аудит: *кто изменил ключ, добавил участника и т.д.*
- Интерфейс **не содержит** ссылок на редактор потоков, логи выполнений или ChatUI — только управление проектом как сущностью.

6.10 Чат MWS GPT

6.10.1 Интеграция получения статуса премиум-подписки через MTS ID

6.10.1.1 Ссылки

Задача на разработку - [LLMPLA-1392] Интеграция получения статуса премиум-подписки через MTS ID[28]

28 https://track.pf.mts.ru/browse/LLMPLA-1392

6.10.1.2 Описание задачи

Необходимо реализовать поддержку получения статуса премиум-подписки пользователя через MTS ID и унифицировать механизм проверки подписки в системе.

Требуется:

Логика проверки подписки

1. На этапе аутентификации получать статус подписки пользователя через MTS ID.
2. В случае отсутствия активной подписки в MTS ID выполнять проверку статуса подписки через CloudPayments.
3. Отмену подписки на текущем этапе оставить реализованной только через CloudPayments.

Требования

- Методы проверки подписки через CloudPayments и MTS ID должны быть реализованы как низкоуровневые.
- Все взаимодействие с подпиской должно осуществляться через единый унифицированный слой (например, метод checkPremium или аналогичный).
- Унифицированные методы должны инкапсулировать логику проверки подписки через:
  - MTS ID,
  - CloudPayments.
- Вся бизнес-логика приложения должна использовать только единые методы проверки подписки, без прямого обращения к CloudPayments или MTS ID.

6.10.1.3 Реализация

6.10.1.3.1 Особенности

На момент разработки в MTC ID **отсутствовал энтпоинт для проверки статуса премиум-подписки.** Поэтому было решено разработать мок-сервис, имитирующий проверку через MTC ID.

Также было решено сделать **кэширование данных**, чтобы каждый раз не обращаться к MTC ID и CloudPayments. Жизнь кэша по умолчанию составляет 1 час.

Управвление проверками (отключение и указание значения моковых данных, а также время жизни кэша) реализовано через **переменные окружения.**

6.10.1.3.2 Переменные окружения (env)

`MTS_ID_API_BASE` (string)- базовый url API MTC ID;

`MTS_ID_USE_MOCK` (boolean)- флаг использования мок-сервиса MTC ID.

`MTS_ID_MOCK_ACTIVE` (boolean) - статус активности подписки для мок-сервиса MTC ID.

`MTS_ID_MOCK_TARIFF` - тариф для мок-сервиса

`MTS_ID_MOCK_USER` (string с перечислением через запятую) - id пользователей, у которых активна подписка мок-сервиса МТС ID.

`MTS_ID_SKIP_CHECK` (boolean) - пропуск проверки через МТС ID.

`PREMIUM_CACHE_TTL_MS (number)` - время жизни кэша статуса подписки.

6.10.1.3.3 Бэкенд

Был разработан сервис **premium** (`api/server/services/premium`), состоящий из следующих файлов:

6.10.1.3.3.1 `premiumService.js`

- модуль, из которого экспортируются две основные функциии:

- `checkPremium(userId: string, useCache: boolean)` - функция проверки активности подписки. **userId** - id пользователя, у которого проверяется подписка, **useCache** - флаг, отвечающий за то - будем ли мы брать информацию из кэша или нет. Функция выполняется по следующим этапам:
  i. **Проверяется берем ли мы информацию из кэша**. Если берем, то проверяем, не просрочен ли он. Если нет, то возвращаем информацию из кэша с дополнительным флагом "fromCache: true", на этом вызов заверашается. Если не берем данные из кэша или они уже просрочены, то переходим к следующему шагу.
  ii. **Проверяется подписка через MTS ID.** Так как на момент реализации используется мок-сервис, в данном блоке функция обращается к провайдеру, в котором уже, в зависимости от настроек системы, идет дальнейшая проверка - либо через мок-сервис, либо через МТС ID. Если ответ успешен (подписка активна), мы возвращаем ответ, на этом вызов завершается. Если же подписка неактивна - переходим к следующему шагу.
  iii. **Проверяется подписка через CloudPayments.** В этом случае информация возвращается.
  iv. Если на любом из этапов происходит ошибка, функция возвращает текст ошибки с неактивным статусом подписки. На этом завершается вызов ошибки.
  v. Если нет ошибок, то система кэширует данные (функция _saveToCache) и функция возвращает полученную информацию.

- **`cancelPremium(subscriptionId: string, source: string = 'cloudpayments')`** — функция отмены активной премиум-подписки пользователя. `subscriptionId` — идентификатор подписки, которую необходимо отменить; `source` —

источник подписки (`'cloudpayments' | 'mts-id'`), по умолчанию `'cloudpayments'`. Функция выполняется по следующим этапам:

i. **Проверка поддержки источника отмены**. Если переданный `source` отличается от `'cloudpayments'`, функция логирует предупреждение о том, что отмена для данного источника не реализована, и возвращает объект `{ success: false, error: 'Cancellation not implemented for ${source}' }`. На этом выполнение завершается.

ii. **Попытка отмены подписки через CloudPayments**. Если источник корректен, функция вызывает низкоуровневый метод `cancelCloudPaymentsSubscription(subscriptionId)`, который взаимодействует с внешним API платёжной системы.

iii. **Обработка результата отмены**. Полученный статус интерпретируется следующим образом:

- Если `status === 0` — отмена прошла успешно, логируется информационное сообщение, возвращается `{ success: true, code: 0 }`.
- Если `status !== 0` — отмена не выполнена, логируется предупреждение с кодом статуса, возвращается `{ success: false, code: status }`.
- **Обработка ошибок**. Если на любом из этапов возникает исключение (ошибка сети, некорректный ответ API и т.п.), функция логирует ошибку с деталями и возвращает объект `{ success: false, error: err.message }`.

Примечание: На текущем этапе отмена подписки реализована только для источника `cloudpayments`. Поддержка отмены через MTS ID может быть добавлена в будущем при наличии соответствующего API-эндпоинта.

6.10.1.3.3.2 mtsIdProvider.js

- **checkMtsId(userId: string)** — функция-провайдер (маршрутизатор), которая определяет источник проверки статуса премиум-подписки через MTC ID и делегирует выполнение соответствующему сервису. `userId` — идентификатор пользователя, для которого выполняется проверка. Функция возвращает `Promise`, который резолвится в объект вида `{ active: boolean, source: string, data?: object }`.

  Функция выполняется по следующим этапам:

  i. **Определение режима работы**. Функция проверяет конфигурационный флаг `config.FLAGS.USE_MTS_ID_MOCK`, который устанавливается через переменную окружения `MTS_ID_USE_MOCK`. Этот флаг определяет, будет ли использоваться мок-сервис для имитации проверки подписки или реальный внешний API MTC ID.

  ii. **Маршрутизация запроса**. В зависимости от значения флага выполняется один из двух сценариев:

- **Режим мока (`USE_MTS_ID_MOCK === true`)**: вызывается функция `checkMtsIdMockSubscription(userId)` из модуля `./mtsIdMockService`. В этом режиме проверка подписки эмулируется на основе локальных настроек (список тестовых пользователей `MTS_ID_MOCK_USER`, статус `MTS_ID_MOCK_ACTIVE`, тариф `MTS_ID_MOCK_TARIFF`).
- **Режим продакшена (`USE_MTS_ID_MOCK === false`)**: вызывается функция `checkMtsIdSubscription(userId)` из модуля `./mtsIdService`. В этом режиме выполняется реальный сетевой запрос к внешнему API MTC ID (базовый адрес берется из `MTS_ID_API_BASE`).

iii. **Возврат результата**. Результат выполнения выбранного сервиса (мока или реального) возвращается вызывающей стороне без модификации.

Примечание: Данная функция инкапсулирует логику выбора источника данных, позволяя вышестоящим слоям (например, premiumService.js) не зависеть от того, используется ли в данный момент мок или реальная интеграция. Обработка ошибок, специфичных для каждого источника, выполняется внутри соответствующих сервисов (mtsIdMockService или mtsIdService).

6.10.1.3.3.3 mtsIdMockService.js

- **`checkMtsIdMockSubscription(userId: string)`** — функция эмуляции проверки статуса премиум-подписки через MTC ID. Используется в тестовых и разработческих средах для имитации ответа внешнего API без реальных сетевых запросов. `userId` — идентификатор пользователя, для которого выполняется проверка. Функция возвращает `Promise`, который резолвится в объект вида `{ active: boolean, source: string, mocked: boolean, data: object }`.

  Функция выполняется по следующим этапам:

  i. **Чтение конфигурации из переменных окружения**. Функция считывает три переменные окружения, управляющие поведением мок-сервиса:

  - `MTS_ID_MOCK_ACTIVE` — глобальный флаг активности подписки. Если значение `'true'`, подписка считается активной по умолчанию.
  - `MTS_ID_MOCK_TARIFF` — название тарифа, которое возвращается в данных подписки (по умолчанию `'pro'`).
  - `MTS_ID_MOCK_USER_IDS` — список разрешённых `userId` через запятую. Если список пуст, подписка активна для всех пользователей (при условии `MTS_ID_MOCK_ACTIVE=true`). Если список заполнен, подписка активна только для пользователей из этого списка.

  ii. **Определение статуса активности подписки**. Статус `isActive` вычисляется по следующей логике:

  - Если `MTS_ID_MOCK_ACTIVE !== 'true'` — подписка неактивна для всех пользователей.

- Если `MTS_ID_MOCK_ACTIVE === 'true'` и список `MTS_ID_MOCK_USER_IDS` пуст — подписка активна для любого пользователя.
- Если `MTS_ID_MOCK_ACTIVE === 'true'` и список заполнен — подписка активна только если `userId` присутствует в списке (после обрезки пробелов и фильтрации пустых значений).

iii. **Логирование результата**. Функция записывает в лог отладочное сообщение с информацией о пользователе, вычисленном статусе активности и тарифе. Это упрощает диагностику поведения мок-сервиса в процессе разработки и тестирования.

iv. **Формирование и возврат ответа**. Функция возвращает стандартизированный объект.

Примечание: Мок-сервис не выполняет никаких внешних запросов и не взаимодействует с реальной инфраструктурой МТС ID. Он предназначен исключительно для локальной разработки, тестирования интеграции и демонстрации функционала. В продакшен-среде рекомендуется использовать реальный сервис (`mtsIdService.js`) с отключенным флагом `MTS_ID_USE_MOCK`.

6.10.1.3.3.4 mtsIdService.js

- **checkMtsIdSubscription(userId: string, options: object = {})** — функция проверки статуса премиум-подписки через реальный API МТС ID. На текущем этапе представляет собой заглушку (stub), имитирующую будущую интеграцию с внешним сервисом. `userId` — идентификатор пользователя, для которого выполняется проверка; `options` — объект дополнительных параметров (может содержать `apiToken` для аутентификации). Функция возвращает `Promise`, который резолвится в объект вида `{ active: boolean, source: string, data?: object, configured: boolean }`.

  Функция выполняется по следующим этапам:

  i. **Подготовка параметров запроса**. Функция принимает `userId` и опциональный объект `options`, который в будущей реализации может содержать:
  - `apiToken` — токен доступа к API МТС ID для аутентификации запроса.
  - Другие параметры, необходимые для взаимодействия с внешним сервисом (таймауты, версии API и т.п.).

  ii. **Определение статуса активности подписки**. На текущем этапе реализации функция возвращает заглушку:
  - `isActive` всегда устанавливается в `true` независимо от `userId`.
  - В будущей версии здесь будет выполняться реальный HTTP-запрос к внешнему API МТС ID (базовый адрес берётся из `MTS_ID_API_BASE`).

iii. **Формирование и возврат ответа**. Функция возвращает стандартизированный объект.

Примечание: Данная функция является временной заглушкой до момента предоставления полноценного API со стороны МТС ID. В продакшен-режиме рекомендуется использовать мок-сервис (mtsIdMockService.js) для тестирования логики приложения, так как реальная интеграция на текущем этапе не функциональна. При появлении документации к API МТС ID функция должна быть доработана для выполнения реальных сетевых запросов с обработкой токенов, таймаутов и ошибок.

6.10.1.3.3.5 cloudPaymentsService.js:

- **checkCloudPaymentsSubscription(userId: string)** — функция проверки статуса активной премиум-подписки через платёжную систему CloudPayments. `userId` — идентификатор пользователя (AccountId), для которого выполняется проверка. Функция возвращает `Promise`, который резолвится в объект вида `{ active: boolean, source: string, transactionInfo?: object }`.

  Функция выполняется по следующим этапам:

  i. **Запрос подписок пользователя**. Функция обращается к внешнему API CloudPayments через утилиту `cloudPayments.subscriptions.find()`, передавая `userId` в качестве `AccountId`. Получает список всех подписок, связанных с данным пользователем.
  ii. **Фильтрация и сортировка активных подписок**. Из полученного списка подписок выполняется:
    - **Фильтрация**: оставляются только подписки со статусом `'Active'`.
    - **Сортировка**: подписки сортируются по дате последней транзакции (`LastTransactionDateIso`) в порядке убывания (сначала самые свежие).
    - **Выбор**: из отфильтрованного списка выбирается первая подписка (самая актуальная). Если активных подписок нет — `currentSubscription` устанавливается в `null`.
  iii. **Определение статуса активности**. Статус `isActive` устанавливается в `true`, если найдена активная подписка (`currentSubscription?.Status === 'Active'`), в противном случае — `false`.
  iv. **Формирование и возврат ответа**. Функция возвращает стандартизированный объект.

  v. **Обработка ошибок**. При возникновении ошибки (сеть, неверный ответ API и т.п.) функция логирует ошибку с деталями и пробрасывает исключение дальше для обработки вышестоящим слоем.

- **cancelCloudPaymentsSubscription(subscriptionId: string)** — функция отмены активной подписки через платёжную систему CloudPayments. `subscriptionId` — идентификатор подписки, полученный из `transactionInfo.subscriptionId`. Функция возвращает `Promise<number>` — статус операции от подписки.

  Функция выполняется по следующим этапам:

  a. **Вызов API отмены подписки**. Функция делегирует выполнение утилите `cloudPayments.subscriptions.cancel(subscriptionId)`, которая отправляет запрос к внешнему API CloudPayments на отмену рекуррентного платежа.
  b. **Возврат статуса операции**. Функция возвращает числовой статус, полученный от API CloudPayments:
     - `0` — отмена выполнена успешно.
     - Любое другое значение — код ошибки от платёжной системы.

6.10.1.3.3.6 **config.js**

— модуль централизованной конфигурации сервиса премиум-подписки. Парсит переменные окружения и экспортирует структурированные настройки для остальных модулей.

Секция	Ключ	Переменная окружения	По умолчанию	Описание
`CACHE`	`TTL_MS`	`PREMIUM_CACHE_TTL_MS`	`300000` (5 мин)	Время жизни кэша статуса подписки
`FLAGS`	`USE_MTS_ID_MOCK`	`MTS_ID_USE_MOCK`	`false`	Переключает MTC ID провайдер на мок-режим
`FLAGS`	`SKIP_MTS_ID_CHECK`	`MTS_ID_SKIP_CHECK`	`false`	Полностью пропускает проверку через MTC ID

Важно: Флаги активируются только при значении `'true'` (строка). Изменения конфигурации применяются после перезапуска приложения.

6.10.1.3.4 Фронтенд

Информация о тарифах и текущем статусе подписке приходит в следующих энтпоинтах:

- GET `/api/user`
  Ответ:
  ```
  {
    ...,
    "premium": {
          "active": boolean, //активность подписки
          "source": "mts-id-mock" | "mts-id" | "cloudpayments", //источник подписки
          "transactionInfo": {  // иноформация о тарифе (если источник "cloudpayments")
              "lastTransactionDate": date | null, //дата последнего платежа
              "nextTransactionDate": date, //дата следующего платежа
              "currency": string, //валюта платежа
              "amount": number,  //сумма платежа
              "subscriptionId": string //индификатор подписки
          } | null
    }
  }
  ```
- GET `/api/premium/tariffs`
  Ответ:
  ```
  {
      "tariffs": [ //список тарифом
          {
              "title": string, //название тарифа
              "id": string, //индификатор тарифа
              "current": boolean, //статус тарифа
              "price": number, // цена тарифа
              "features": [ //возможности подписки
                  {
                      "label": string, //название функционала
                      "icon": string //название иконки
                  },
                  ...
  ```

```
            ]
        },
        ...
    ]
}
```

На строне фронта уже была разработана форма для управления подпиской (изменение тарифа, отмена подписки, просмотр текущего тарифа). Необходимо разработать отдельную форму для пользователей с активным МТС Премиум.

Формы отображаются через единное диалоговое окно (`client/src/components/Premium/SubscriptionSettings/SubscriptionSettingsModal.tsx`). В зависимости от текущего статуса подписки/выбранного тарифа отображается определенная форма:

- **Тариф "Бесплатно"** - отображается форма выбора тарифа, изображенная на рисунок 1 (`client/src/components/Premium/SubscriptionSettings/Screens/TariffsList.tsx`).

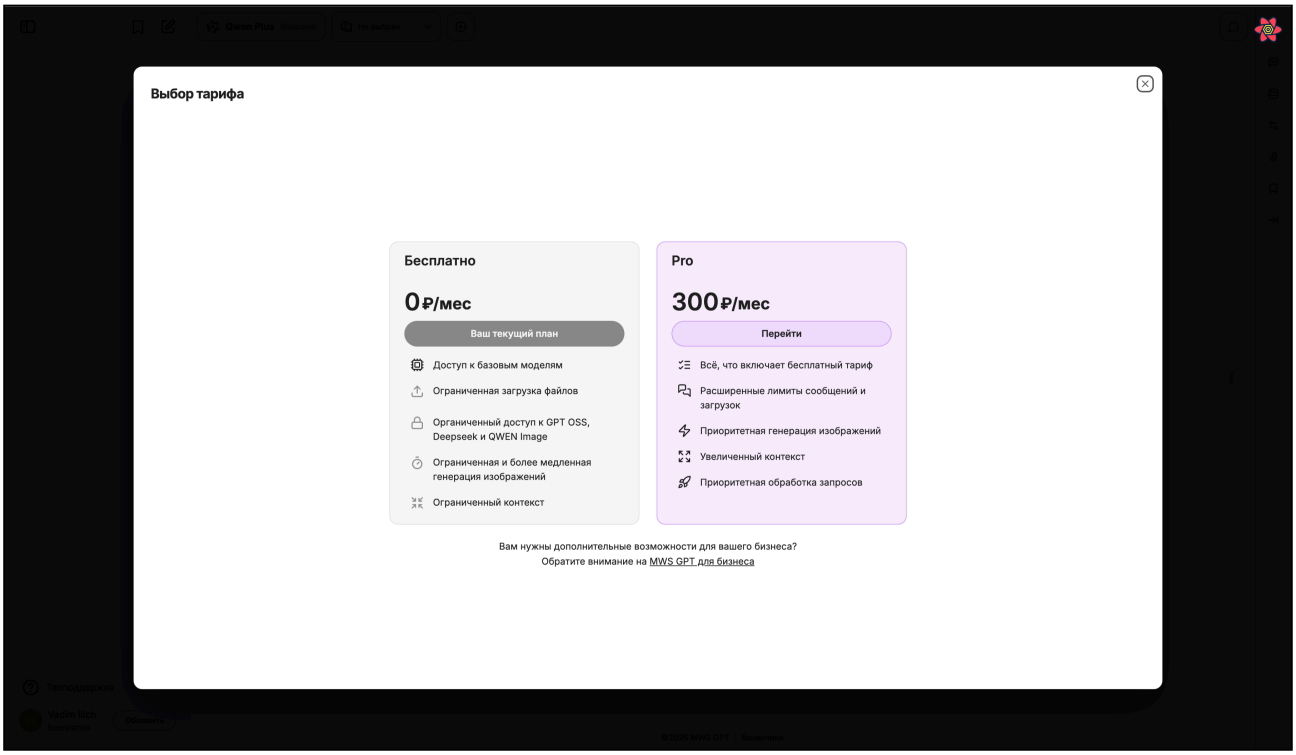


Рисунок 1 - Окно "Выбор тарифа"

- **Тариф "Pro"** - отображается форма текущего тарифа с информацией о самом тарифе: что в него входит, до какой даты работает и сколько стоит. Также есть возможность отменить подписку и посмотреть историю платежей.
  Форма изображена на рисунке 2 (`client/src/components/Premium/SubscriptionSettings/Screens/CurrentTariffScreen/`

`CurrentTariffScreen.tsx`).

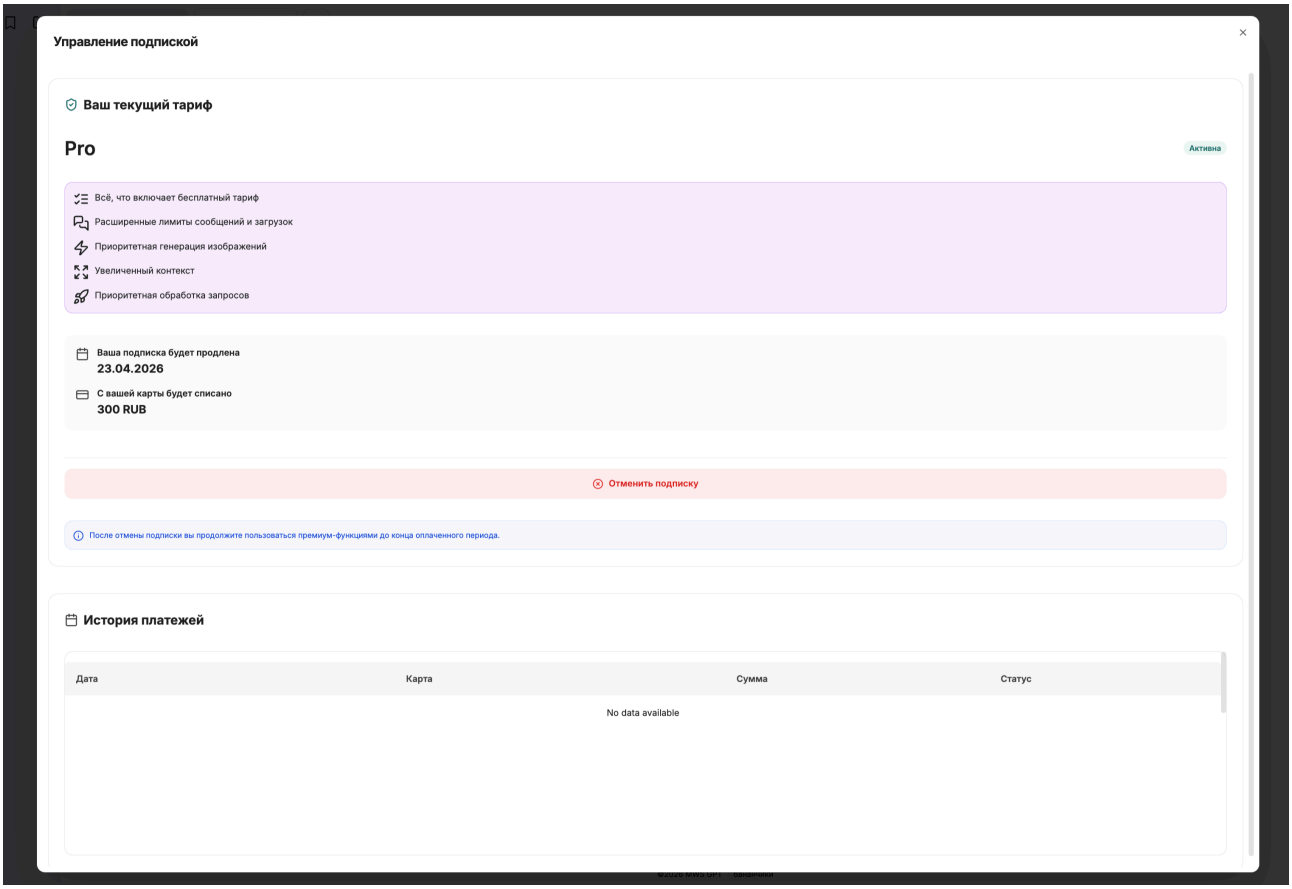


Рисунок 2 - окно "Управление подпиской. Текущий тариф"

Для пользователей с подпиской МТС Премиум была разработана отдельная форма, так как в данном случае управление подпиской осуществляется через МТС ID (`client/src/components/Premium/SubscriptionSettings/Screens/MtsIdTariffInfo/MtsIdTariffInfo.tsx`). У таких пользователей активен тариф "**Pro**". На форме необходимо было отобразить следующее:

- Сообщение, что у пользователя активирован МТС Премиум;
- Сообщение, что управление подпиской осуществляется через МТС ID;
- Отображение текущего тарифа и его описание.

Форма изображена на рисунке 3.

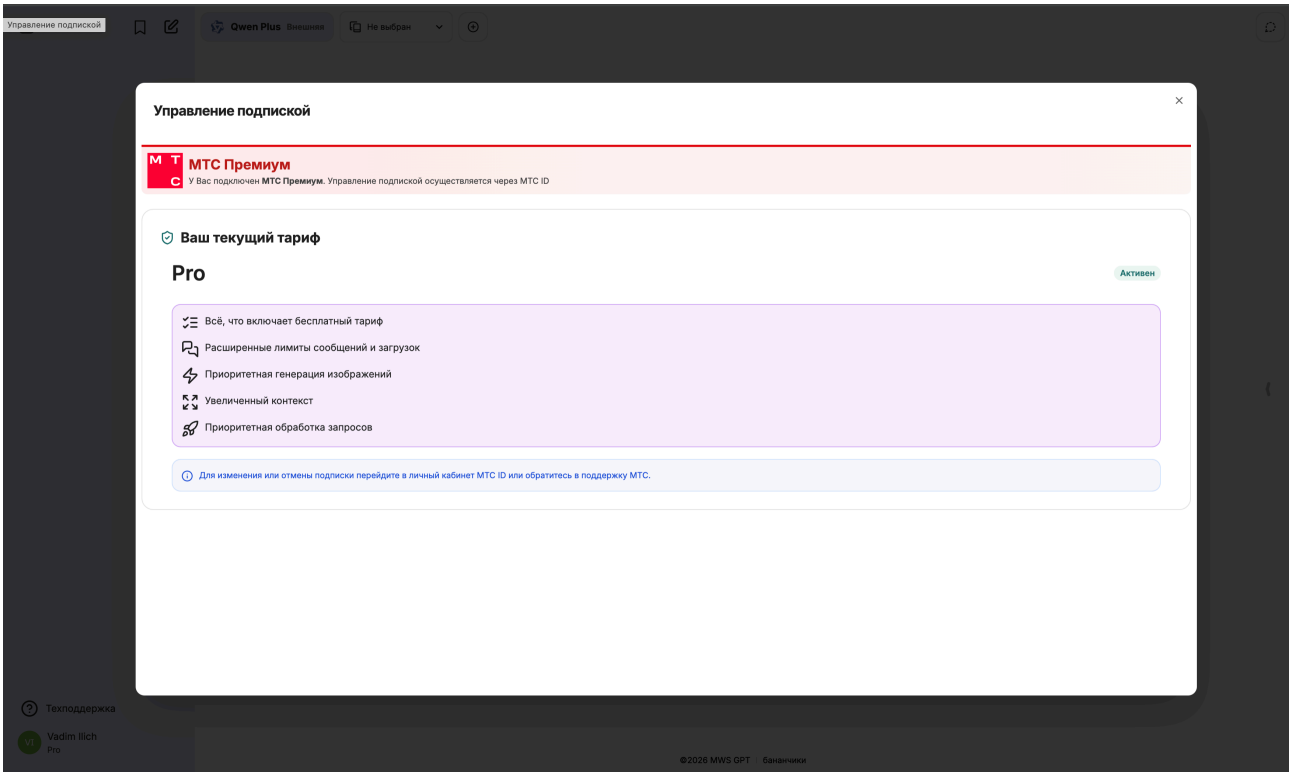


Рисунок 3 - окно "Управление подпиской" у пользователей с подпиской МТС Премиум

Часть элементов формы было решено их вынести в **отдельные компоненты.**

1. `client/src/components/Premium/components/TariffFeaturesList.tsx` - Компонент для отображения списка возможностей тарифа.
2. `client/src/components/Premium/components/SubscriptionStatusBadge.tsx` - Компонент для отображение статуса тарифа ("Активен", "Истек" и т.п.).
3. `client/src/components/Premium/components/InfoNote.tsx` - компонент для отображения примечаний к подписке и тарифу.
4. `client/src/components/Premium/components/CancelSubscriptionSection.tsx` - Компонент для отмены подписки.
5. `client/src/components/Premium/components/PaymentInfoCard.tsx` - Компонент с данными об оплате подписки.

7 Техническая поддержка MWS GPT

7.1 FAQ

7.1.1 Как начать работу?

Прочитайте наш гайд Как начать работу? (see page 173)

7.1.2 Какие модели у вас есть?

У нас очень много LLM и каждый раз список пополняется
Чтобы получить актуальный список доступных моделей - посетите UI (https://ui.llmops.mts-corp.ru/login) или сделайте вызов метода GET /v1/models

7.1.3 Какая модель лучше для ... ?

Однозначного ответа нет, качество ответа по большей части зависит не от модели, а от вашего промпта
Для того, чтобы выбрать какая модель подойдет для вашей задачи нужно следовать нескольким простым шагам:

1. **Сделать качественный промпт** (Почитать подробнее о том, как делать качественные промпты можно здесь - https://www.promptingguide.ai/ru)
2. **Сравнить ответы нескольких моделей** (Выберите несколько моделей, и отправьте один и тот же промпт в них, сравните качество ответов и выберите ту, которая вас больше всего устраивает)

3. **Докрутить параметры моделей** (Не забудьте поиграть с параметрами LLM, это очень сильно влияет на качество ответа, чтобы узнать о том, как влияют разные параметры на ответ модели, можете почитать здесь - https://www.promptingguide.ai/ru/introduction/settings)

7.1.4 Отправляю запрос с локального компьютера из внутренней сети, а он не проходит

Проверьте, не используете ли вы прокси
Если вы используете прокси, допустим, для загрузки внешних библиотек, укажите пожалуйста параметр no_proxy для внутренних и локальных адресов "localhost,*.mts.ru,*.mtsit.com,*.mts-corp.ru"

7.1.5 Отправляю запрос а он ругается на сертификаты

Установите сертификаты с https://pki.mts.ru/
При использовании библиотеки requests в python (наследуется в библиотеке OpenAI) обязательно укажите ему переменную окружения REQUESTS_CA_CERTIFICATES=путь до вашего бандла сертификатов

7.1.6 Как сделать RAG ?

Ознакомьтесь с документацией Langchain - https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/rag
Или используйте наш No-Code конструктор - https://langflow.llmops.mts-corp.ru/login
Как сделать RAG в Langflow - https://docs.langflow.org/chat-with-rag

7.1.7 Как сделать агента ?

Ознакомьтесь с документацией Langchain - https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/agents
Или используйте наш No-Code конструктор - https://langflow.llmops.mts-corp.ru/login
Как сделать агента в Langflow - https://docs.langflow.org/agents

7.1.8 Почему запрос обрабатывается так долго?

LLM не работают с "гарантированным RPS"
Скорость ответа моделей зависит от количества возвращаемого текста
Модели генерируют выходные токены, и параметром скорости модели является TPS (возможно, вы могли наблюдать, что в нашем чате модели отвечают так, будто печатают текст, это и есть генерация токенов)
Для того чтобы поддержать позитивный User-Experience у нас есть функционал асинхронной генерации
Для вашего пользователя это будет выглядеть так же, как и в нашем чате, ответ модели будет возвращаться как будто печатается текст, это очень важно в случае, если ваша интеграция генерирует очень большой ответ
Это позволяет пользователю не ждать ответ N секунд, а сразу видеть результаты генерации
Более подробно про асинхронные ответы можно почитать в нашей документации на главной странице раздела в Confluence MWS GPT (ex. LLMOps Platform) (see page 9) или в разделе Как начать работу? (see page 173)

7.1.9 Модель лежит, я получаю ошибку APITimeoutError: Request timed out, что делать?

Модели генерируют ответы токенами, и их скорость измеряется в TPS (Tokens Per Second)
И как вы могли заметить, в чате модели отвечают этими самыми токенами (кусочками текста, как будто печатают)

Так же у воркера модели есть такой параметр как Concurrency (сколько конкуретных запросов модель обрабатывает в event-loop, от 32 до 128 на 1 воркер в случае нашей платформы)
Как это работает:
Пришло 32 запроса, и модель всем из event-loop отвечат токенами в зависимости от блокировок
Если приходит 33 запрос - он попадает в очередь, пока не закончится генерация одного из 32 текущих запросов
Задачу очереди решают параллельные воркеры
Как ускорить ваш запрос? Более подробно про асинхронные ответы можно почитать в нашей документации на главной странице раздела в Confluence MWS GPT (ex. LLMOps Platform) (see page 9) или в разделе Как начать работу? (see page 173)
В таком случае вы сразу будете получать "токены" которые генерируются для вашего ответа
Как ускорить синхронный запрос?
Ускорить запрос невозможно, т.к. скорость ответа зависит не от ресурсов под моделью, а от скорости токенизации и длинны ответа

Соответственно если мы генерируем ответы длинной 1 000 токенов и 10 000 токенов со скоростью модели в 1000 TPS то:
1ый ответ мы сгенерируем за 1 секунду, а второй за 10 соответственно

SLA на Request time "Модели" не существует, т.к. скорость зависит от длинны ответа и токенизатора модели
SLA сервиса на данный момент по классу критичности (business support) - 99%
В дальнейшем планируется расширение класса критичности до Mission Critical - 99.95%

С Аптаймом сервиса можете ознакомиться в нашей графане - https://grafana-gbp.genai.mts-corp.ru/login (логин: reader, пароль: reader)

7.1.10 Как посмотреть доступность платформы?

С доступностью платформы можете ознакомиться в нашей графане - https://grafana-gbp.genai.mts-corp.ru/login (логин: reader, пароль: reader)

7.1.11 Кто может проконсультировать по внедрению LLM в мой продукт?

Консультации по внедрению проводит ЦК Диджитализации процессов
Можете обратиться к коллегам - https://hub.mts.ru/my-team/?org-id=1930a9da-248e-4856-b68c-d51a870c970d

7.1.12 Где посмотреть полезный контент по внедрению LLM?

Вы можете посмотреть записи мероприятий в которых мы рассказывали про работу с LLM на главной странице нашего раздела в Confluence MWS GPT (ex. LLMOps Platform) (see page 9)

7.1.13 Как понять, какая LLM локальная, а какая внешняя?

В https://ui.llmops.mts-corp.ru/login в селекторе моделей доступен признак "Внутренняя/Внешняя" у каждой модели
Добавить в API данный параметр не можем, потому что спецификация не будет соответствовать OpenAI и может нарушить интеграцию с уже готовыми сервисами и библиотеками

7.1.14 Как понять, какие LLM можно использовать с чувствительной информацией?

Модели с признаком "Внутренняя"
Они запускаются у нас на серверах и ваши данные никуда не уходят

7.1.15 У меня техническая проблема/нужна консультация

Создать заявку на консультацию, помощь или решение инцидента можно по шаблонам:

- Консультации:[29]
  - По работе с API;
  - По работе с UI;
  - По работе с No-code.
- Инциденты:[30]
  - Недоступность/некорректная работа платформы или элементов платформы.
- Сервисные запросы:[31]
  - Вопросы по ключам;
  - Запрос на добавление модели;
  - Получение статистики по потреблению.

7.1.16 У меня ключ старого формата (ASGK), что делать?

У вас ключ в старом формате, вы скорее всего очень давно его получали
вам надо обменять его на новый формат
curl http://api.llmops.mts-corp.ru/_asgk_exchange -H "X-ASGK-TOKEN: <your asgk>"

7.1.17 У меня еще остались вопросы, где задать?

Заходите в наш чат в Telegram - https://t.me/+0UQwJZCR7WozMDYy (с 20 марта только для чтения)
Канал в MTS LINK Чаты - https://my.mts-link.ru/r/7PReMU

29 https://servicedesk.mts.ru/blueprints/7ce995fc-e920-4518-8053-f33e5ecd759b
30 https://servicedesk.mts.ru/blueprints/9a26890c-a320-4bcc-acff-450fc9f1311d
31 https://servicedesk.mts.ru/blueprints/7eed53d4-7dbe-4ada-a27c-df46e1519eb0

7.2 Как начать работу?

Важные моменты:

Данная инструкция подходит тем, кто решил интегрировать MWS GPT в свой продукт, если вы обычный пользователь, который хочет пользоваться чатом или devx плагином, перейдите пожалуйста в соответствующий раздел:

- Инструкция по работе с чатом - 3_1_Инструкция_по_установке_и_информацией,_необходимой_для_эксплуатации.pdf[32]
- Инструкция по работе с DevX - https://devx.mts-corp.ru/copilot

7.2.1 Получение ключа

Итак, вы решили подключить MWS GPT к своему продукту, что нужно сделать в первую очередь? Правильно, получить API ключ

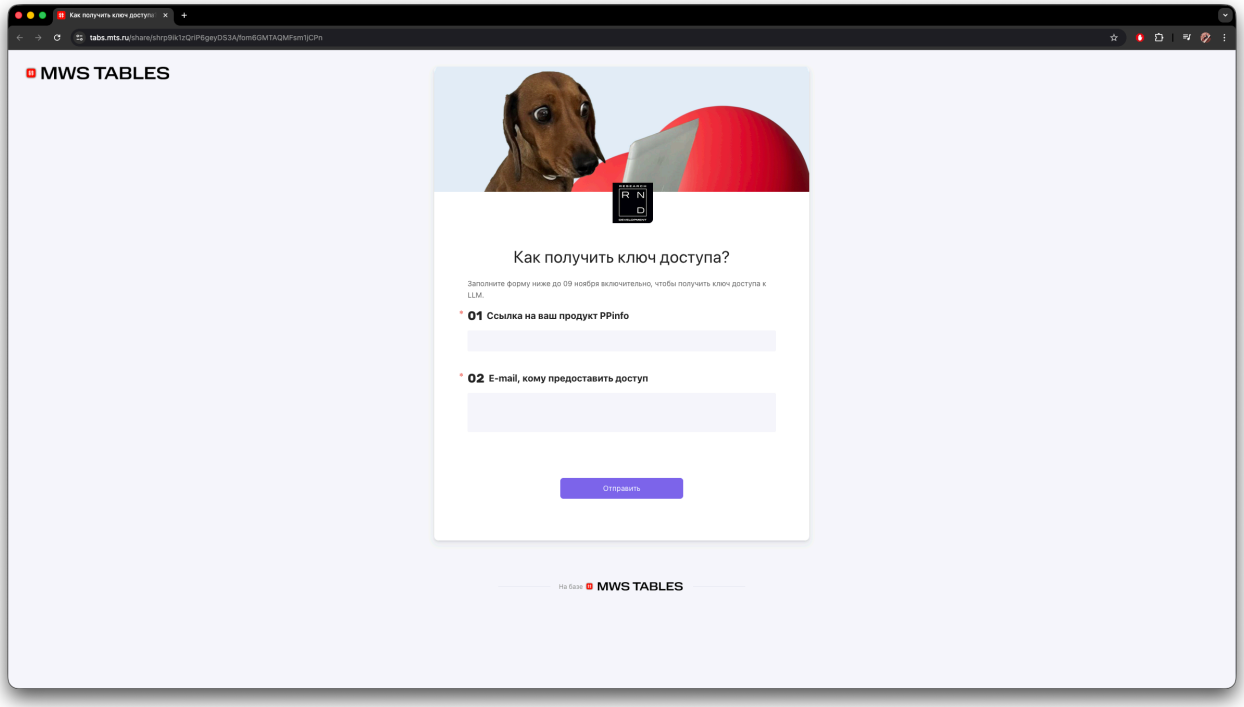
Важные моменты:

- API ключ выдается только для заведенных в https://product.mts.ru/ продуктов, это особенности внутреннего биллинга потребления
- API ключ выдается раз в неделю по понедельникам
- API ключ в автоматическом режиме высылается на CPO, PO и Техлида продукта, которые указаны на портале https://product.mts.ru/
- На данный момент API ключ не высылается повторно, если по какой-то причине ключ вам не пришел, попросите CPO/PO/Техлида проверить почту, возможно ключ высылался ранее

32https://confluence.mts.ru/download/attachments/2030507840/3_1_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8%CC%86%2C_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B8%CC%86_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf?api=v2&modificationDate=1763118616058&version=1

7.2.1.1 Заполнение формы в MWS Tables

Для того, чтобы получить API ключ, вам нужно заполнить форму в MWS Tables: https://tabs.mts.ru/share/shrp9ik1zQriP6geyDS3A/fom6GMTAQMFsm1jCPn



7.2.1.2 Как заполнять поля в форме?

7.2.1.2.1 Ссылка на ваш продукт PPinfo

Поле заполняется ссылкой или кодом вашего продукта в https://product.mts.ru/

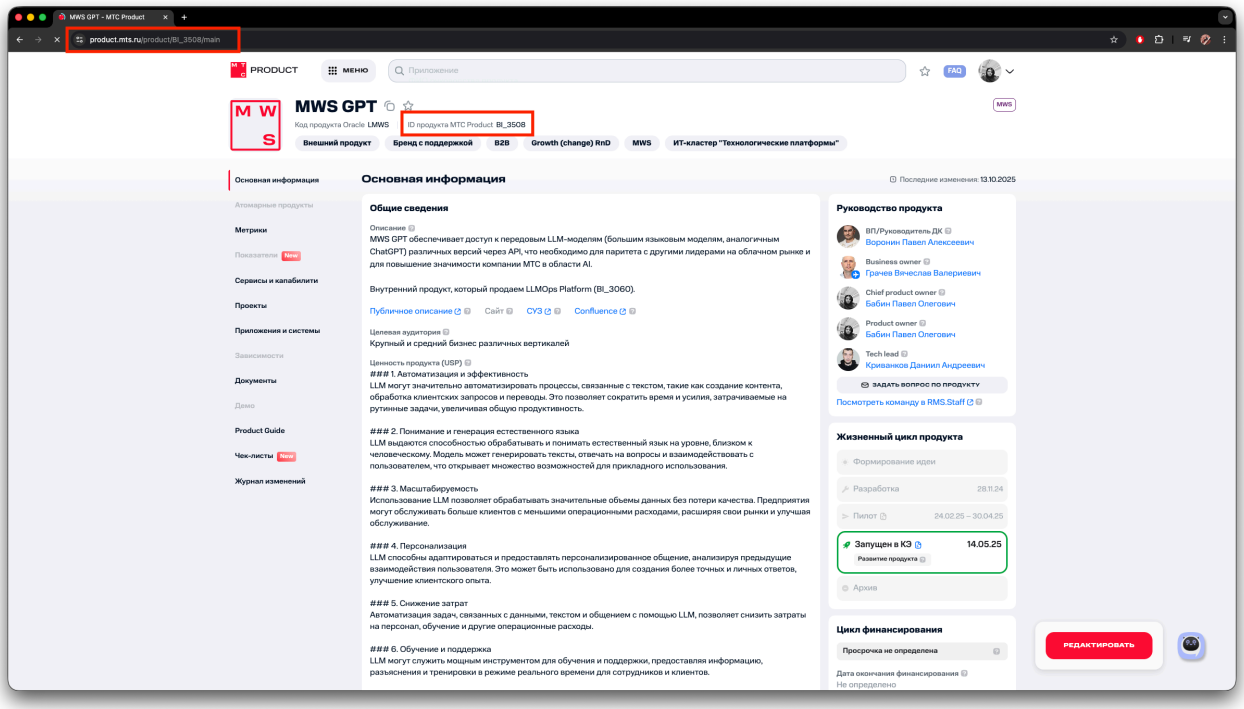
Ваш код продукта указан и в ссылке, и на странице

Предупреждаем:

Не нужно указывать в этом поле ничего, кроме кода продукта
Если вы напишете:

- "Блин, у меня нет продукта..."
- "Я не знаю код продукта"
- "А мы еще не завели продукт в product.mts.ru"

Или любой другой контент помимо кода продукта - ключ вам не придет, форма обрабатывается автоматически



7.2.1.2.2 E-mail, кому предоставить доступ

В этом поле указывайте ваш Email, оно нужно для того, чтобы отследить кто запрашивал API ключ

Важные моменты:

Ключ не придет на почту, которую вы указали, ключ приходит только на CPO, PO и Техлида указанных в https://product.mts.ru/

7.2.2 Настройка доступов на Firewall

Внутренняя инсталляция MWS GPT находится в контуре "Тайна связи" https://servicedesk.mts.ru/applications/details/J00000001039826

Это значит, что чтобы "достучаться" до платформы - вам нужно сделать заявку на доступы на https://fw.mts.ru/

7.2.2.1 Заявка на Firewall

Для того, чтобы заполнить заявку, вам нужно указать адреса "Source" (Источник) и "Destination" (Назначение)

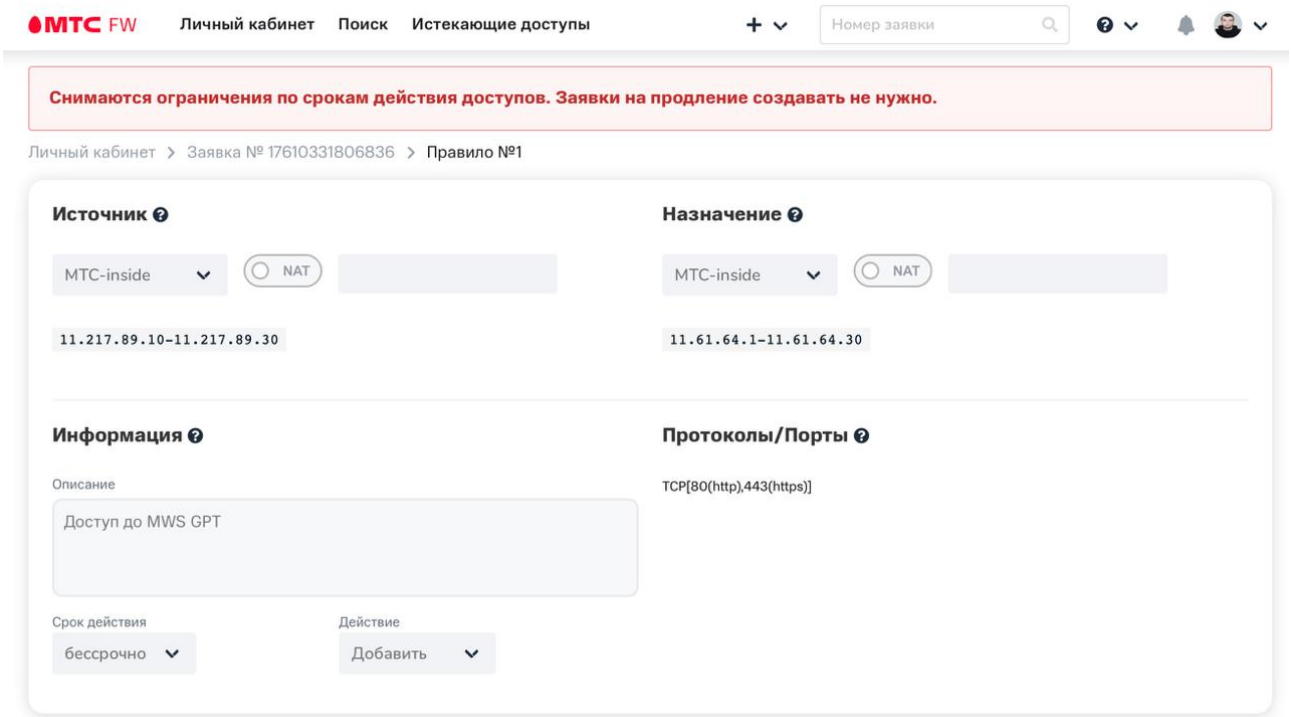
Source адреса - ip адреса вашей системы

Destination адреса - ip адреса MWS GPT (11.61.64.1 - 11.61.64.254, порты: 80, 443)

Важные моменты:

11.61.64.1 - 11.61.64.254 - это не два адреса, а пул адресов
Запрашивайте доступ сразу на всю подсеть, потому что кластер MWS GPT со временем расширяется, а для обеспечения максимальной надежности - каждый хост в кластере является балансировщиком
Такой подход позволяет нам выдерживать аварии до 70% потери кластера
API всегда будет доступен по единому DNS имени https://api.llmops.mts-corp.ru/
Балансировка DNS управляется с помощью GSLB https://ocean.mts.ru/docs/tutorial/api/dns#create-gslb-record

7.2.2.1.1 Пример заявки на FW:



Важные моменты:

В случае возникновения проблем на FW:

- Заявка выполнена, но доступа нет
- Пропали доступы
- Не согласовывается заявка

И с прочими подобными вопросами, просьба обращаться к команде https://fw.mts.ru/
Информацию о fw.mts.ru можно прочитать тут - https://product.mts.ru/product/BI_2814/main
Команда MWS GPT не управляет этим сервисом и не может повлиять на проблемы с FW

7.2.3 Отправляем запросы в MWS GPT

MWS GPT поддерживает спецификацию OpenAI на 100%

Это значит, что у нас нет кастомных эндпоинтов или изменений в структуре, и вы можете отправлять запросы к нам по аналогии с OpenAI

7.2.3.1 Спецификация OpenAI API

Ознакомиться более детально со спецификацией OpenAI API вы можете здесь - https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction (потребуется VPN)

Так же вы можете ознакомиться со спецификацией здесь - https://github.com/openai/openai-openapi

7.2.3.2 Postman коллекция

Так же вы можете использовать уже готовую коллекцию OpenAI API - https://www.postman.com/devrel/openai/documentation/k25n3c8/openai-api

7.2.3.3 Библиотеки для интеграции

Вы можете использовать официальные библиотеки OpenAI для реализации вызовов через MWS GPT

Язык программирования	Библиотека
Golang	https://github.com/openai/openai-go
.NET	https://github.com/openai/openai-dotnet
Java	https://github.com/openai/openai-java

Язык программирования	Библиотека
Ruby	https://github.com/openai/openai-ruby
NodeJS	https://github.com/openai/openai-node
Python	https://github.com/openai/openai-python

7.2.3.4 Интеграция с 3rd-party сервисами и библиотеками

MWS GPT поддерживает интеграцию с сторонними сервисами и библиотеками, к примеру - OpenSearch или Langchain

> **Важные моменты:**
>
> Для более конкретной информации по интеграции LLM с 3rd-party сервисами, просим ознакомиться с документацией сервисов

Ключевой момент для интеграции:

Не забудьте переопределить endpoint для вызова API

$OPENAI_API_BASE - https://api.llmops.mts-corp.ru/v1/

$OPENAI_API_KEY - sk-... (ваш ключ, который вы получили ранее)

> **Важные моменты:**
>
> Многие системы по дефолту для OpenAI спецификации используют эндпоинт OpenAI Бибилиотека OpenAI которую наследуют большинство сервисов позволяет переопределить эндпоинт, это делается через указание переменной окружения $OPENAI_API_BASE или через явную передачу параметра OPENAI_API_BASE через класс OpenAIClient

7.2.4 Я все сделал, но у меня еще остались вопросы

Ознакомьтесь с FAQ (see page 167) или

Заходите в наш чат в Telegram - https://t.me/+0UQwJZCR7WozMDYy (только для чтения с 20 марта)
Канал в MTS LINK ЧАТЫ - https://my.mts-link.ru/r/7PReMU

7.3 Модели и Бенчмарки

Доступные модели на платформе

МОДЕЛЬ	МОДАЛЬНОСТЬ	Внутренняя	AVG OUT TPS	Deprecation date	EOL date	Входные токены, 1000 шт., без НДС	Входные токены, 1000 шт., без НДС
bge-m3	embeddings	✅	-	-	-	0,01 ₽	0,01 ₽
claude-3-5-haiku	text-to-text	❌	-	-	19.02.26	0,16 ₽	0,80 ₽
claude-3-5-sonnet	text-to-text	❌	-	-	28.10.25	0,60 ₽	3,00 ₽
claude-3-7-sonnet	text-to-text	❌	-	-	19.02.26	0,60 ₽	3,00 ₽
claude-3-haiku	text-to-text	❌	-	19.02.26	19.04.26	0,05 ₽	0,25 ₽
claude-4-5-haiku-20251001	image-text-to-text	❌	-	-	-	0,20 ₽	1,00 ₽
claude-4-5-opus	image-text-to-text	❌	-	-	-	1,00 ₽	5,00 ₽
claude-4-6-opus	image-text-to-text	❌	-	-	-	2,00 ₽	7,50 ₽
claude-4-opus	text-to-text	❌	-	-	-	3,00 ₽	15,00 ₽
claude-4-sonnet	text-to-text	❌	-	-	-	0,60 ₽	3,00 ₽
cotype-plus-32k	text-to-text	✅	-	14.01.26	14.02.26	н/д	н/д

cotype-pro	text-to-text	✅	-	14.01.26	14.02.26	н/д	н/д
cotype-pro-2.5	text-to-text	✅	1024.00 tok/s	-	-	н/д	н/д
cotype-pro-2_128k_030325	text-to-text	✅	-	14.01.26	14.02.26	н/д	н/д
cotype-pro-vl-32b	image-text-to-text	✅	448.00 tok/s	-		н/д	н/д
deepseek-chat	text-to-text	❌	-	-	-	0,05 ₽	0,22 ₽
deepseek-coder	text-to-text	✅	2742.00 tok/s	-	-	н/д	н/д
deepseek-r1-distill-qwen-14b	text-to-text	✅	1995.00 tok/s	-	-	0,90 ₽	0,90 ₽
deepseek-reasoner	text-to-text	❌	-	-	-	0,11 ₽	0,44 ₽
devstral-small	text-to-text	✅	1614.00 tok/s	-	-	0,70 ₽	0,70 ₽
glm-4.6-357b	text-to-text	✅	1792.00 tok/s	-	-	1,90 ₽	1,90 ₽
gpt-3.5-turbo	text-to-text	❌	-	-	28.09.26	0,60 ₽	1,20 ₽
gpt-4	text-to-text	❌	-	-	28.09.26	6,00 ₽	12,00 ₽
gpt-4-turbo	text-to-text	❌	-	-	28.09.26	2,00 ₽	6,00 ₽
gpt-4o	image-text-to-text	❌	-	-	-	0,50 ₽	2,00 ₽
gpt-4o-mini	image-text-to-text	❌	-	-	-	0,03 ₽	0,12 ₽
gpt-5	image-text-to-text	❌	-	-	-	0,25 ₽	2,00 ₽

gpt-5-mini	**image-text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,05 ₽**	**0,40 ₽**
gpt-5-nano	**image-text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,01 ₽**	**0,08 ₽**
gpt-5.1	**image-text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,25 ₽**	**2,00 ₽**
gpt-5.2	**image-text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,35 ₽**	**2,80 ₽**
gpt-o1	**-**	❌	**-**	**-**	**28.07.25**	**3,00 ₽**	**12,00 ₽**
gpt-o3-mini	**text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,22 ₽**	**0,88 ₽**
gpt-oss-120b	**text-to-text**	✅	**2721.00 tok/s**	**-**	**-**	**0,75 ₽**	**0,75 ₽**
gpt-oss-20b	**text-to-text**	✅	**3858.00 tok/s**	**-**	**-**	**0,55 ₽**	**0,55 ₽**
grok-4	**image-text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,60 ₽**	**3,00 ₽**
grok-4-1-fast-non-reasoning	**image-text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,04 ₽**	**0,10 ₽**
grok-4-1-fast-reasoning	**image-text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**0,04 ₽**	**0,10 ₽**
kimi-k2-instruct	**text-to-text**	✅	**1318.00 tok/s**	**-**	**-**	**3,00 ₽**	**3,00 ₽**
kodify-1.0	**text-to-text**	✅	**-**	**14.02.26**	**14.02.26**	**н/д**	**н/д**
kodify-2.0	**text-to-text**	✅	**-**	**14.02.26**	**14.02.26**	**0,40 ₽**	**0,40 ₽**
mts-anya	**text-to-text**	✅	**1376.00 tok/s**	**-**	**-**	**0,92 ₽**	**0,92 ₽**
qwen-coder-7b	**text-to-text**	✅	**3328.00 tok/s**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**

qwen-image	**text-to-image**	✅	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
qwen-max	**text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
qwen-plus	**text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
qwen-turbo	**text-to-text**	❌	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
qwen2.5-vl-32b-instruct-awq	**image-text-to-text**	✅	**-**	**-**	**-**	**0,85 ₽**	**0,85 ₽**
qwen2.5-vl-7b-instruct	**image-text-to-text**	✅	**-**	**-**	**-**	**2,35 ₽**	**2,35 ₽**
qwen3-235b-a22b-instruct	**text-to-text**	✅	**2728.99 tok/s**	**-**	**-**	**1,00 ₽**	**1,00 ₽**
qwen3-coder-480b-a35b	**text-to-text**	✅	**8315.00 tok/s**	**-**	**-**	**1,70 ₽**	**1,70 ₽**
qwen3-coder-next	**text-to-text**	✅	**soon**	**-**	**-**		
qwen3.5-35b-a3b	**image-text-to-text**	✅	**soon**	**-**	**-**		
Qwen3.5-397B-A17B-FP8	**image-text-to-text**	✅	**soon**	**-**	**-**		
sd3.5-large-image	**text-to-image**	✅	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
sdxl-lightning-image	**text-to-image**	✅	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
whisper-medium-local-preview	**audio-to-text**	✅	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
whisper-turbo-local-preview	**audio-to-text**	✅	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**
z-image-turbo	**text-to-image**	✅	**-**	**-**	**-**	**н/д**	**н/д**

7.4 Чек-лист технологической зрелости MWS GPT

Документирование Продукта/Платформы	**Комментарий, пояснения**
☐ Наличие документированной архитектуры – HLD	HLD готов для обоих контуров: 1. MWS 2. Inside
☐ Документация на систему	Draft документации готов.
☐ Руководство пользователя (клиента)	Тот же самый draft фактически.
☐ Руководство администратора	Отсутствует
Готовность основных технологических ресурсов эксплуатации	
☐ Наличие тестовых стендов	Отсутствует, но есть в планах.
☐ Резервное копирование	Есть, но не в полном объеме. Есть: 1. Биллинг 2. Базы данных Нет: 1. MongoDB 2. Верификации бекапов
☐ Мониторинг	Есть, но не в полном объеме. Сейчас в работе.
☐ Интеграция системы мониторинга с платформой наблюдаемости	Отсутствует, но есть в планах.
☐ Интеграция системы мониторинга с ITSM-системой	Отсутствует, но есть в планах.
Готовность основных технологических процессов эксплуатации	

☐ Подтверждённая готовность работать в соответствии со стандартными процессами MWS	Есть, но не до конца есть понимание данных стандартов.
☐ Управление инцидентами	Нет.
☐ Управление изменениями	Нет
☐ Управление проблемами	Нет
DRP/DRT?	Нет. Можем составить.
Порядок предоставления доступов	Есть, но не финальная версия.
Техническая поддержка	
L1	
☐ Персонал нанят, обучен, информирован, функцию принял.	Нет
☐ Выполнены настройки в S1 (группы, роли, SLA)	Нет
☐ Каналы подачи обращений от клиента созданы (при их отличии от стандартных)?	Нет
L2	
☐ Персонал нанят, обучен, информирован, функцию принял.	Да
☐ Группы в S1 созданы	Нет
L3	как организована? Готовы? Средства и правила коммуникации готовы?
☐ При участии партнёра/вендора в линиях поддержки и/или в технологической цепочке – наличие договора и SLA	SLA команды L3 – в рабочее время команды (Business Support). SLA есть.

☐ Модель здоровья (доступность)	Общедоступной нет. Внутренние Dashboards по сервисам есть.
Проверки ИБ пройдены	**Да**

01.Чек-лист документации при передаче ИТ-продукта на техническую поддержку - Техническая поддержка #CloudMTS - Confluence[33]

33 https://confluence.mts.ru/pages/viewpage.action?pageId=602011574